



PROJET IOT/ML

Supervision et optimisation du développement
de graines

INTERVENANTS

Venki Subramani : partie protocole & logicielle

Pierre Emmanuel Ory : partie réseau & électronique

Sébastien Gagneur : partie modèle & logicielle



PLANNING

- Livrable attendu : un dossier de maximum 10 pages.
- Ce dossier servira de base à l'entretien avec un jury.
- 2 équipes distinctes (Dev + Infra)
- La meilleure équipe remporte un lot !
- L'appel sera fait chaque matin pour vérifier les présents/retards
- Attention à la communication entre pairs et avec les intervenants
 - A vous de nous proposer une solution

Lundi	Mardi	Jeudi	Vendredi
Présentation + Q&R (SG, VS, PEO)	Exposé sur les réseau de neurones (SG)	Azure Cloud (VS)	
Partie Physique et matérielle (PEO)			Point projet (SG)
MQTT Broker API & BDD (VS)			
	Point projet (SG)	Point projet (PEO)	

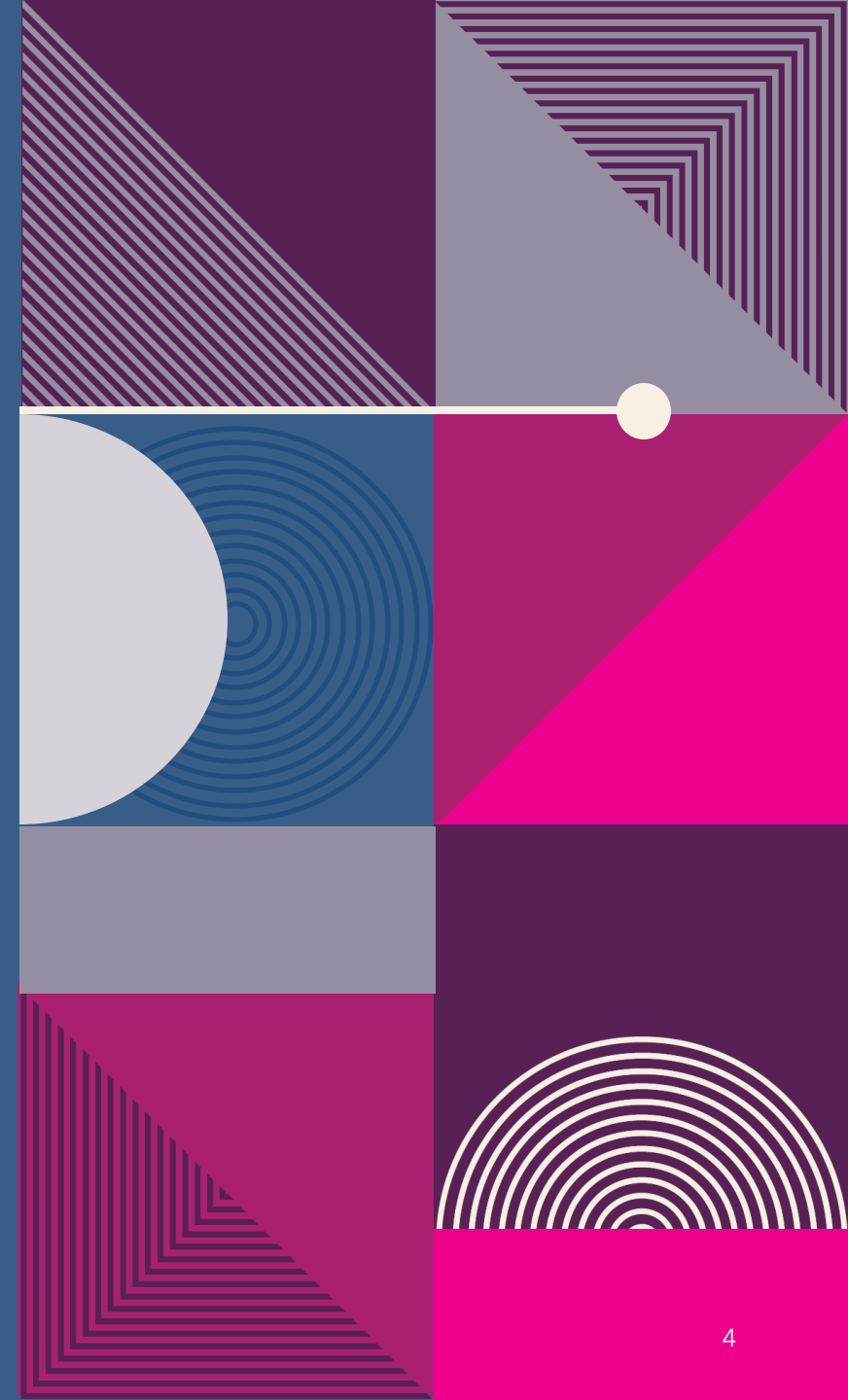
OBJECTIFS

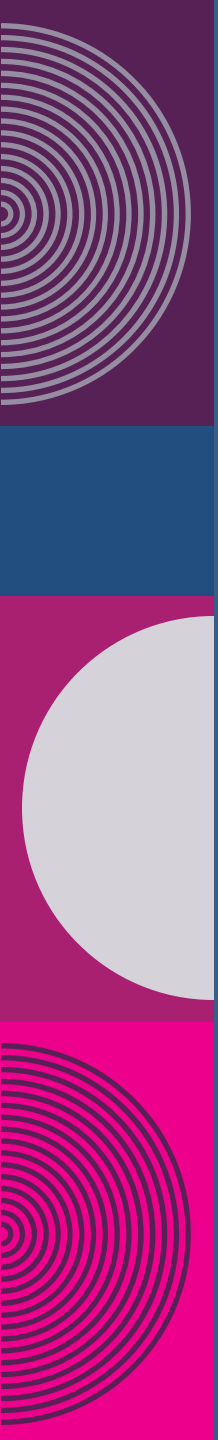
Découvrir l'usage de matériel électronique (hardware/IoT) : sondes, actionneurs, composants électroniques/électriques

Découvrir la création d'un réseau de neurones (ML), la notion de jeu de données, entraînement, inférence

Faire communiquer la partie matérielle avec la partie logicielle (Protocole de communication/API ...) : Base de données, API, MQTT

Pousse des lentilles impossible en 4 jours, votre projet devra rester fonctionnel pendant plusieurs jours/semaines afin de constater ou non l'évolution de la germination des graines.





POINTS IMPORTANTS À RETENIR

Constitution de deux équipes :

- Un développeur par équipe !
- Les autres membres doivent participer à la réalisation de la partie matérielle et logicielle ! (code)

Sur la partie infrastructure :

- L'hébergement dans le cloud est à réaliser pour un maximum services.
- Le crédit Azure est de 100\$ maximum via ADT4T.

1. Attention à la gestion du temps sur la partie matérielle
2. Vous n'avez que 4 jours pour réaliser le projet
3. Les crédits pour les LLM/Agents sont à votre charge

PROBLÉMATIQUE

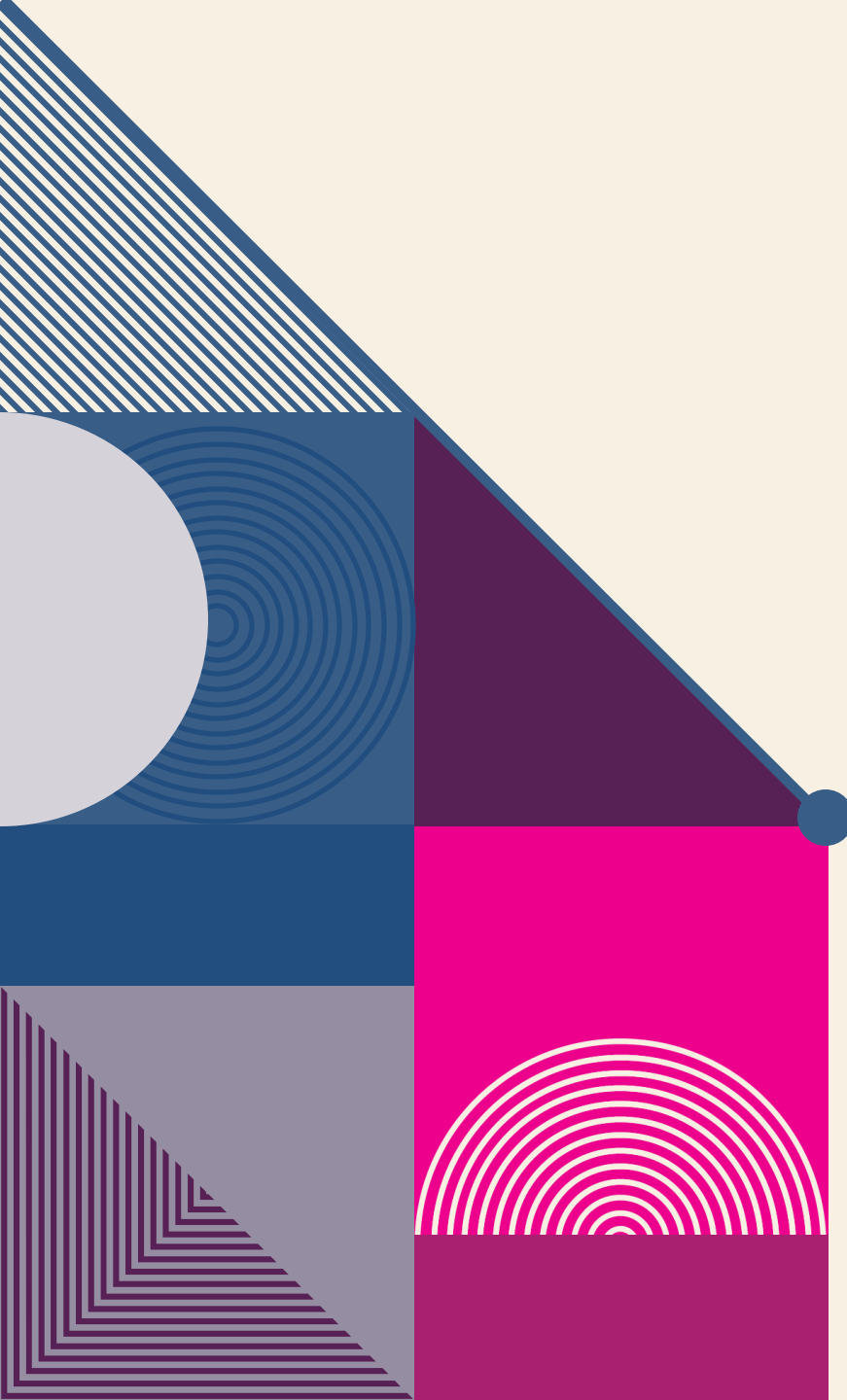
La germination de graines est soumise à des facteurs physiques comme :

- La température
- L'humidité
- La lumière
- Il est possible d'ajouter d'autres paramètres si nécessaire.

Le projet consiste à mettre au point un dispositif qui analyse l'environnement de germination de graines et qui puisse permettre d'optimiser leur développement. Pour cela vous mettrez en lien :

- Des capteurs/sondes
- Des actionneurs
- Un réseau de neurones
- Un dashboard de surveillance
- Du stockage de données, de la prédiction
- Des services cloud

Tout ça dans un dispositif physique expérimental qui puisse fonctionner dans la durée !



ETAPES

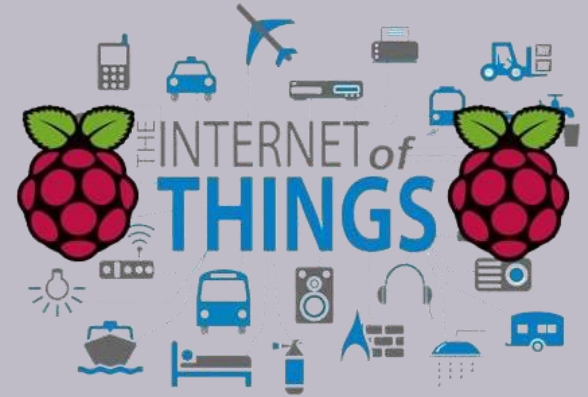
1. Partie matérielle (Lancement lundi)
2. Parti logicielle & Protocole de com MQTT/ API (Lundi aprém)
2. Partie modèle (Lancement mardi)
3. Le reste du temps, communication entre les des deux parties, supervision, déploiement de services nécessaires à l'hébergement, stockage de données et bricolage électrique.



LIVRABLES

- Une installation IoT fonctionnelle qui permet une démonstration et qui réponde à la problématique de départ.
- Une partie logicielle qui correspond au dashboard de supervision (web, client lourd, application mobile ...) avec tous les services fonctionnels.
- Un dossier de 10 pages maximum qui donne des indications sur le fonctionnement de votre infrastructure/installation, ainsi que sur les solutions retenues pour arriver au résultat. Vous préciserez quelles parties de votre solution ont été réalisées avec un LLM/Agent (transparence de vos apports personnels)
- Un tableau synoptique doit permettre de voir les services, les relations entre les services, les protocoles et solutions logicielles utilisées.

PARTIE MATÉRIELLE



- 1 équipe = 1 réseau
- Mise en place et configuration du réseau
- Découverte et prise en main du matériel physique
- Vérifier le câblage, attention à la casse lors de la mise sous tension

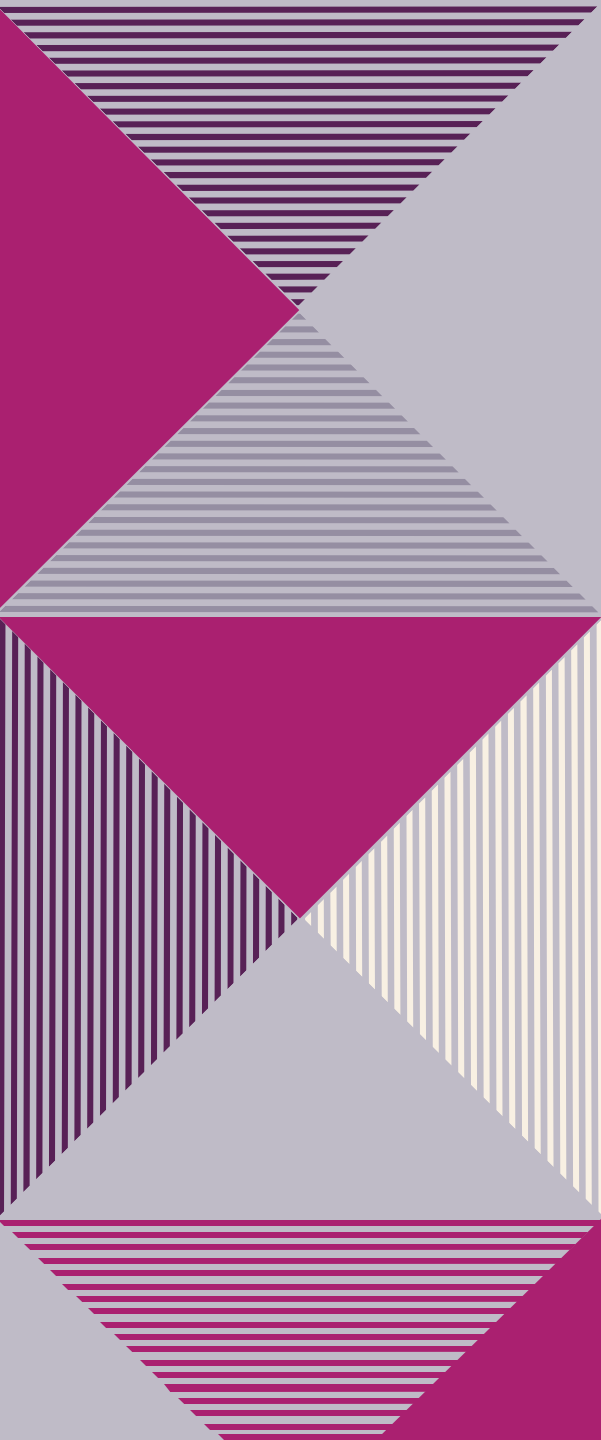
Chaque équipe doit avoir son propre réseau. Attention à l'adressage IP (dynamique? Statique?)

Il est essentiel que vous compreniez les grandeurs mises en jeu dans le projet et utile pour permettre une germination optimale des graines de lentilles.

Vous devez savoir quel type de données vous manipulez en entrée/sortie

Vous devez justifier vos demandes si vous avez des besoins supplémentaires

Le prototype finale doit être fonctionnel !

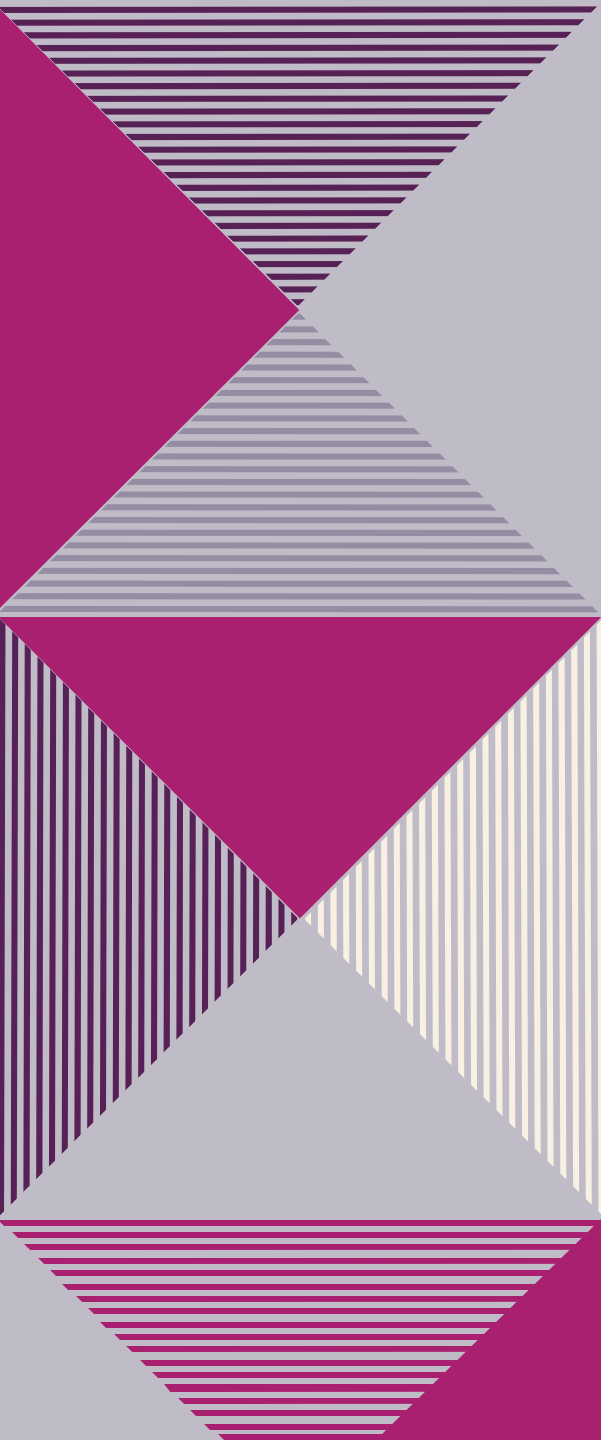


PARTIE MODÈLE

- Trouver un jeu de données pour l'entraînement qui puisse être utilisé ou créer votre propre jeu de données
- Créer un réseau de neurones simple
- Entraîner votre modèle pour équilibrer les poids (openweight)
- Tester l'inférence du modèle sur un jeu de données de test pour voir les résultats et affiner la démarche

Il est nécessaire de comprendre le fonctionnement d'un réseau de neurones :

- Nombre de paramètres en entrée
- Nombre de couche cachée
- Nombre de paramètres en sortie
- Equilibrage et stockage des poids dans une base de données
- Descente de gradient dans un réseau de neurones

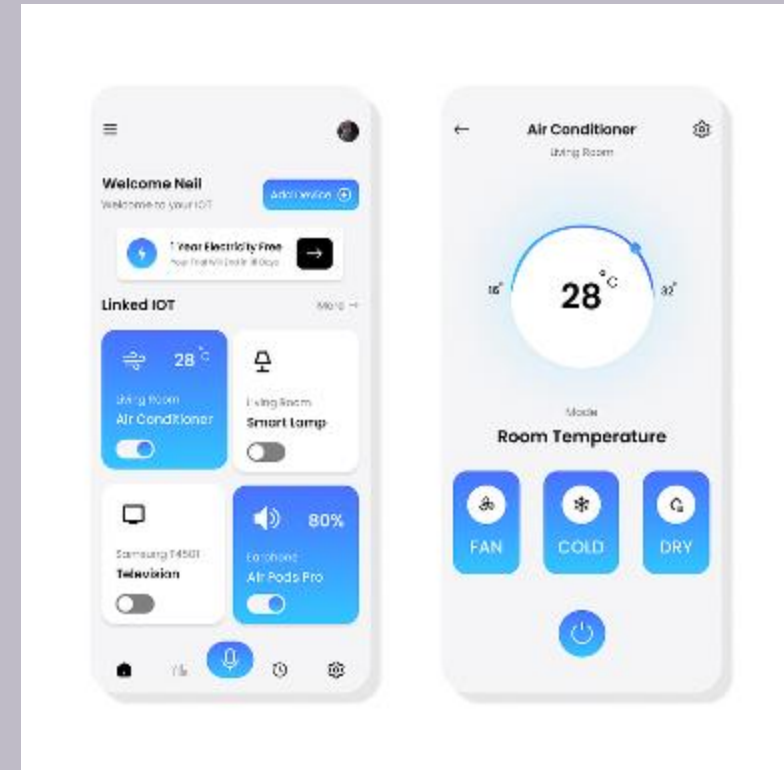


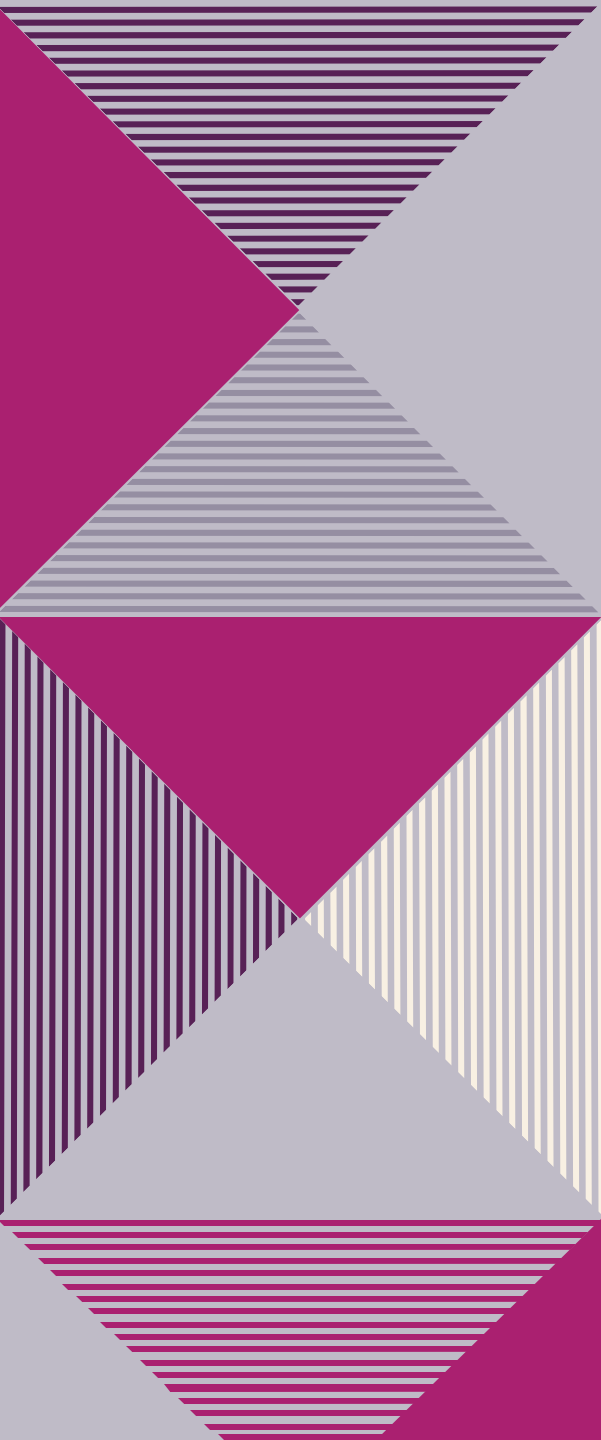
PARTIE MODÈLE

- Il faut prendre en compte le matériel qui fait fonctionner votre réseau de neurones (puissance de calcul).
- Les poids doivent être transférable depuis une base de données (openweight).
- Le choix du langage de programmation doit être adapté au contexte et au matériel qui fait tourner votre modèle.
- Vous pouvez créer une application d'entraînement et d'inférence de votre modèle, avec import et export de poids.
- L'idée est de ne pas utiliser un modèle en local (LLM) à la place de votre réseau de neurones = donc pas de modèles chinois !
- Vous n'utiliserez pas d'API pour interroger un modèle LLM qui n'est pas le votre
- Pas de modèle téléchargé de Hugging Face ou d'ailleurs.
- Vous pouvez tout de même avoir recourt à un LLM pour vous aider dans la création d'une solution propre à votre équipe !

PARTIE LOGICIELLE

- Dashboard / client
- UI/UX (google stitch / figma)
- MQTT Broker
- API
- Base de données
- Services dans le cloud (Azure credit)
- GIT





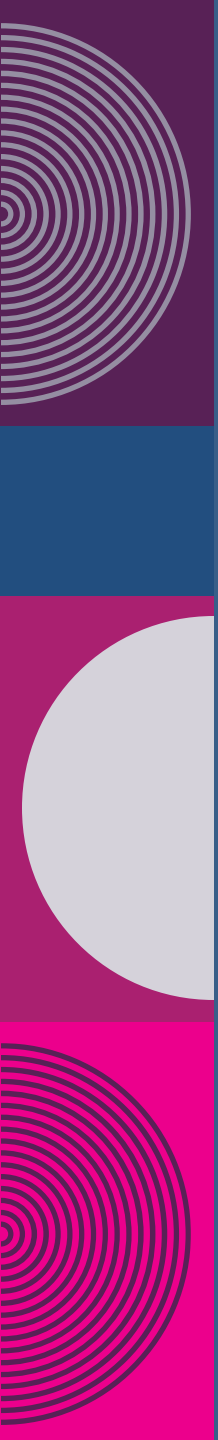
PARTIE LOGICIELLE

APP MOBILE / WEB

- Appli smartphone ou appli web transformée en native (Flutter, MAUI, Next , React)
- UI/UX : Google Stitch ou Figma
- Afficher les mesures et piloter les actionneurs
- Installer une bibliothèque client MQTT

INFRA & SERVICES

- Installer un serveur MQTT (broker)
- Serveur SGBD (base de données)
- Serveur web (API / hébergement)
- Solutions Cloud Azure



DERNIERS CONSEILS

Répartition cohérente des tâches :

- Il faut répartir les rôles, chacun doit pouvoir comprendre ce que font les autres membres de l'équipe.

Préparez votre présentation orale :

- Rythme, ton et accentuation, tout le monde prend part à la présentation

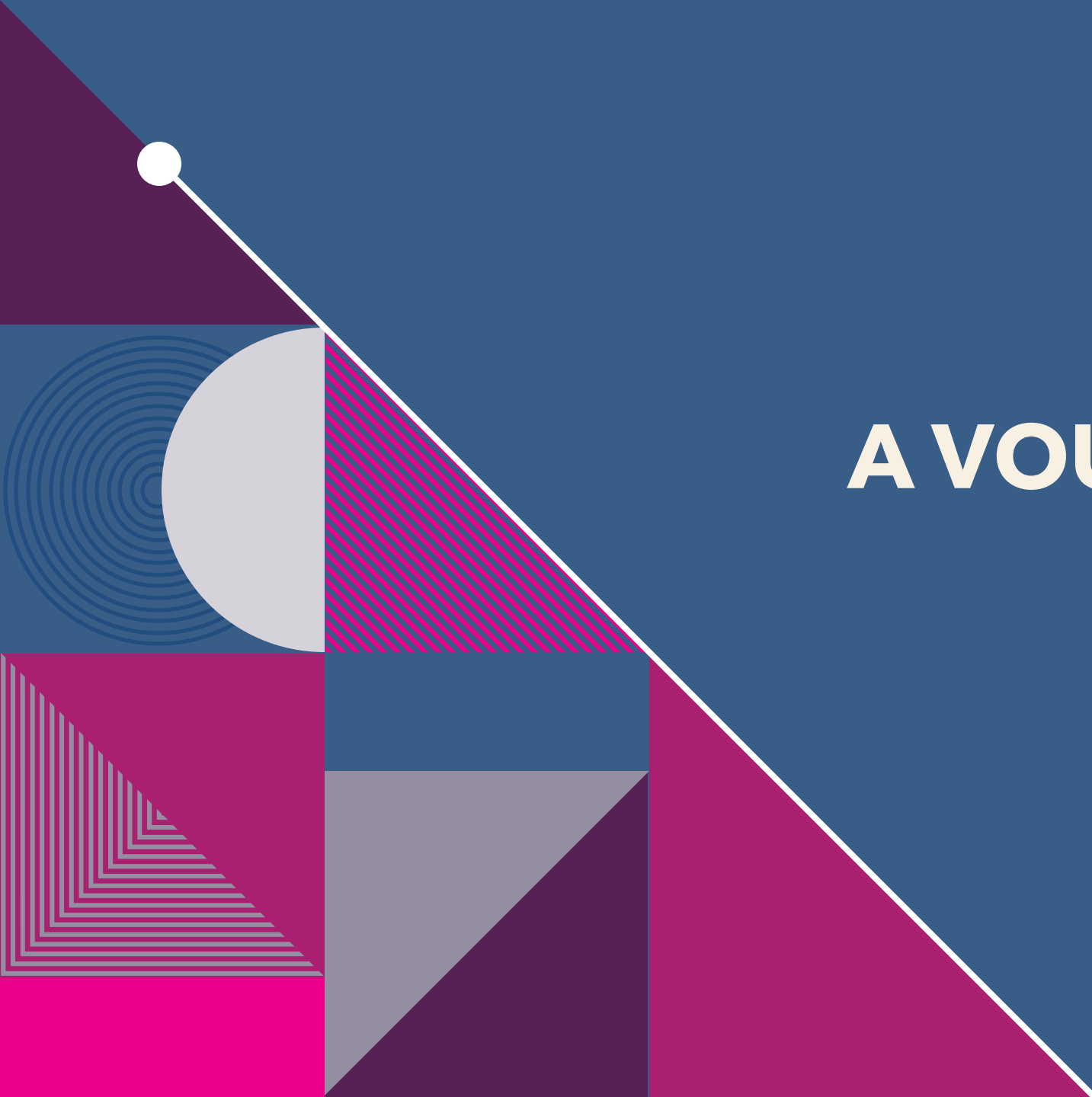
Minutage et transitions

- Recherchez un discours professionnel et fluide, pas de lecture d'un support ou d'un écran. Présentation maîtrisée.

1. Privilégier les solutions les plus simples dans la mise en œuvre de votre solution
2. Vous devez tous être capables de parler du projet
3. Une démonstration du fonctionnement de votre projet est attendue !

SOUTENANCE

Dans les jours qui suivent :
Présentation orale 15 minutes
Livrable à produire : 10 pages
Le jury cherchera à comprendre votre solution à travers des questions pendant 15 minutes
La meilleure équipe gagne !

An abstract geometric composition on the left side of the image. It features a dark blue background with various geometric shapes and patterns. A white circle is positioned near the top left. Below it, a light gray semi-circle is visible. To the right of the semi-circle, there are concentric circles in a darker blue. Further right, there are diagonal lines in a magenta color. At the bottom left, there are concentric squares in a magenta color. The overall design is modern and minimalist.

A VOUS DE JOUER !